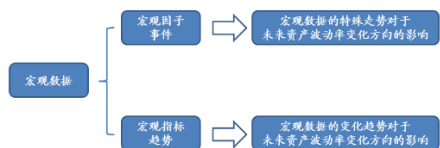


基于宏观数据的指数波动率预测

报告摘要:

- **基于宏观数据的指数波动率变化方向预测。**本文中，我们通过两个模型构建宏观指标和资产波动率之间的关系，分别为宏观因子事件以及宏观指标趋势。具体来看，宏观因子事件模型认为宏观数据出现一些较为特殊的走势可能会对未来指数波动率的变化方向产生一定的影响；而宏观指标趋势模型则认为宏观数据自身的变化趋势可能会对未来指数波动率的变化方向产生一定的影响。
- **宏观因子事件对于指数波动率变化方向的影响。**为了研究宏观因子的变化对于指数未来波动率的影响，我们定义 4 类因子事件，并尝试利用宏观因子在最近一段时间内的走势作为预测未来波动率变化方向的依据。从有效因子事件的统计结果来看，在 PMI 出现短期低点、通胀在连续上涨之后出现回落、社融存量同比在连续下跌之后出现回升以及美债利率回落的情况下，沪深 300、中证 500 指数在未来 1 个自然月的波动率有望出现下行。
- **宏观指标趋势对于指数波动率变化方向的影响。**为了研究宏观指标趋势对于资产波动率的影响，我们将单个宏观指标分为趋势上行以及趋势下行的情况，并统计在上行和下行的情况下，某个大类资产的波动率变化幅度是否会出现明显的分化。从有效指标趋势的统计结果来看，在社融增速上行，国债利率下行的情况下，未来 1 个自然月的指数波动率可能出现下降；而在社融增速下行，国债利率上行的情况下，未来 1 个自然月的指数波动率可能出现上升。
- **基于宏观因子事件以及宏观指标趋势的最新结论。**从宏观因子事件的角度来看，最新的宏观因子事件对于沪深 300、中证 500 指数的波动率可能不存在明显的影响；从宏观指标趋势的角度来看，在社融存量同比上行、国债利率下行的情况下，沪深 300、中证 500 指数波动率可能出现下行。综合考虑宏观因子事件以及宏观指标趋势的最新结论，当前认为沪深 300、中证 500 指数的波动率可能出现下行。
- **核心假设风险：**本文仅在合理的假设范围讨论，文中数据均为历史数据，基于模型得到的相关结论并不能完全准确的刻画现实环境以及预测未来。

图：基于宏观数据的指数波动率预测



数据来源：广发证券发展研究中心

分析师：

李豪



SAC 执证号：S0260518070001



021-38003569



lhao@gf.com.cn

分析师：

罗军



SAC 执证号：S0260511010004



020-66335128



luojun@gf.com.cn

分析师：

张超



SAC 执证号：S0260514070002



SFC CE No. BOB130



020-66335132



zhangchao@gf.com.cn

请注意，李豪、罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

目录索引

一、基于宏观数据的波动率变化方向预测	4
(一) 资产波动率定义以及预测模型	4
二、宏观分析视角 I: 宏观因子事件	5
(一) 宏观因子事件	5
(二) 有效宏观因子事件举例以及历史统计结果	7
三、宏观分析视角 II: 宏观指标趋势	8
(一) 宏观指标趋势	8
(二) 有效宏观指标趋势举例以及历史统计结果	9
四、综合宏观信号以及最新结论	11
(一) 宏观信号相关性以及历史月度胜率	11
(二) 宏观因子事件以及指标趋势最新结果	12
五、风险提示	14

图表索引

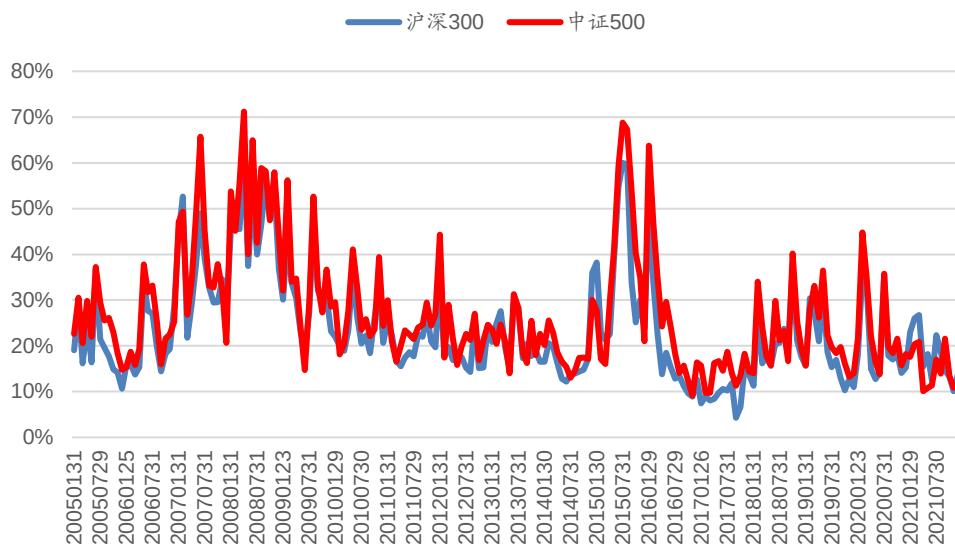
图 1: 沪深 300、中证 500 指数月度波动率(年化)	4
图 2: 基于宏观数据的波动率变化方向预测	5
图 3: 宏观因子事件分类	6
图 4: CPI 同比因子事件对于未来 1 个自然月沪深 300 指数波动率的影响	7
图 5: 宏观指标趋势对于资产波动率的影响	9
图 6: 社融存量同比下行情况下, 沪深 300 指数波动率变化幅度(2009.1-2021.12)	9
图 7: 社融存量同比上行情况下, 沪深 300 指数波动率变化幅度(2009.1-2021.12)	9
图 8: 10 年期国债利率下行情况下, 沪深 300 指数波动率变化幅度(2009.1-2021.12)	10
图 9: 10 年期国债利率上行情况下, 沪深 300 指数波动率变化幅度(2009.1-2021.12)	10
图 10: 宏观因子事件以及宏观指标趋势月度信号滚动 5 年相关系数	11
表 1: 宏观因子事件筛选标准	6
表 2: 有效宏观因子事件统计结果(2009.1-2021.12)	8
表 3: 社融存量同比对于未来 1 个自然月沪深 300 波动率的影响(2009.1-2021.12)	10
表 4: 10 年期国债收益率对于未来 1 个自然月沪深 300 波动率的影响(2009.1-2021.12)	10
表 5: 有效宏观指标趋势统计结果(2009.1-2021.12)	11
表 6: 宏观因子事件以及宏观指标趋势未来 1 个自然月波动率变化方向判断月度胜率(2009.1-2021.12)	12
表 7: 2021 年 12 月最新因子事件	12
表 8: 2021 年 12 月宏观因子事件对应波动率变化方向判断结论(未来 1 个自然月)	13
表 9: 2021 年 12 月宏观指标最新趋势情况	13
表 10: 2021 年 11 月宏观指标趋势对应波动率变化方向判断结论(未来 1 个自然月)	14
表 11: 2021 年 12 月综合宏观信号对应波动率变化方向判断结论(未来 1 个自然月)	14

一、基于宏观数据的波动率变化方向预测

（一）资产波动率定义以及预测模型

本文中，我们基于宏观数据的视角，针对沪深300以及中证500指数的波动率进行研究。具体来看，我们从指数的日频收益率出发，根据月中所有交易日指数日频收益率的标准差计算沪深300、中证500指数的月度波动率，结果如下：

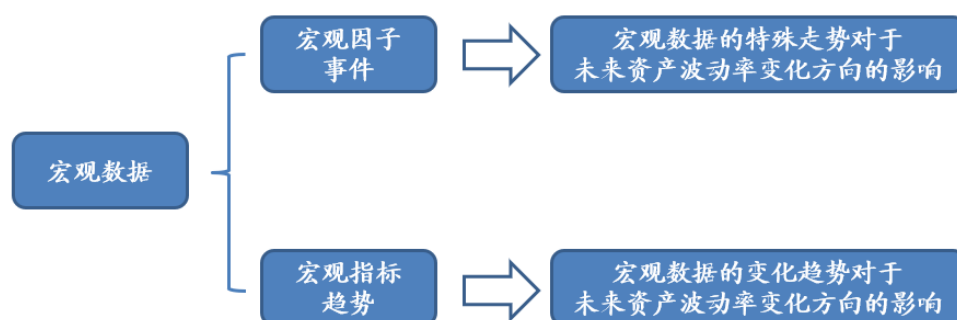
图1：沪深300、中证500指数月度波动率(年化)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

本文中，我们通过两个模型构建宏观指标和资产波动率之间的关系，分别为：宏观因子事件以及宏观指标趋势。具体来看，宏观因子事件模型认为宏观数据出现一些较为特殊的走势可能会对未来指数波动率的变化方向产生一定的影响；而宏观指标趋势模型则认为宏观数据自身的变化趋势可能会对未来指数波动率的变化方向产生一定的影响。下文中我们将分别考虑两个模型对于指数未来波动率的影响，并考虑两个模型的相关性。

图2：基于宏观数据的波动率变化方向预测



数据来源：广发证券发展研究中心

二、宏观分析视角 I：宏观因子事件

（一）宏观因子事件

在宏观因子的选择上，我们主要选择了一些市场上投资者关注度较高的宏观因子，并要求这些宏观因子有较为可靠的数据来源，以及相对较高的公布频率——至少每月公布1次数据。

在利用宏观因子进行波动率变化方向预测问题的构建上，为了体现宏观因子的变化对于指数未来波动率的影响，我们尝试利用宏观因子在最近一段时间内的走势作为预测未来波动率变化方向的依据。我们定义4类因子事件类型来表现宏观因子的走势，具体定义分别为：

- 1.短期高点/低点：因子最新值高于(过去K1个月均值+2*过去K1个月标准差)或低于(过去K1个月均值-2*过去K1个月标准差)；
- 2.连续上涨/下跌：因子值连续上涨K2期或连续下跌K2期(如果指标在上涨和下跌中出现相邻两期相等的情况，则仍然认为指标出现连续上涨或下跌)；
- 3.历史高点/低点：因子最新值创历史新高或者新低(因子数据从2007年开始)；
- 4.因子指标走势反转：因子值连续下跌K3期后出现上涨或连续上涨K3期后出现下跌。

图3：宏观因子事件分类



数据来源：广发证券发展研究中心

对于我们跟踪的各个因子，我们统计了2007.1-2021.12内各个因子的月度数据。如果某个因子的数据公布后，最新值触发了某1个因子事件，则记录历史上因子数据公布之后的下1个自然月内沪深300、中证500指数月度波动率的变化幅度。

为了保证因子事件具有参考意义，我们在筛选时会考虑因子事件历史上发生的次数，当对于某个因子事件的历史发生次数较多时，我们才考虑其对于未来资产波动率变化方向的预测能力；同时，我们定义因子事件IR为：(每次因子事件发生后，指数平均月波动率变化幅度)/指数月波动率变化幅度标准差，其中平均月波动率变化幅度取事件发生后1个自然月。如果因子事件IR的绝对值越大，则该因子事件对于未来波动率的影响更加显著；此外，我们在筛选时也会考虑历史上因子事件的胜率以及统计T值。

表1：宏观因子事件筛选标准

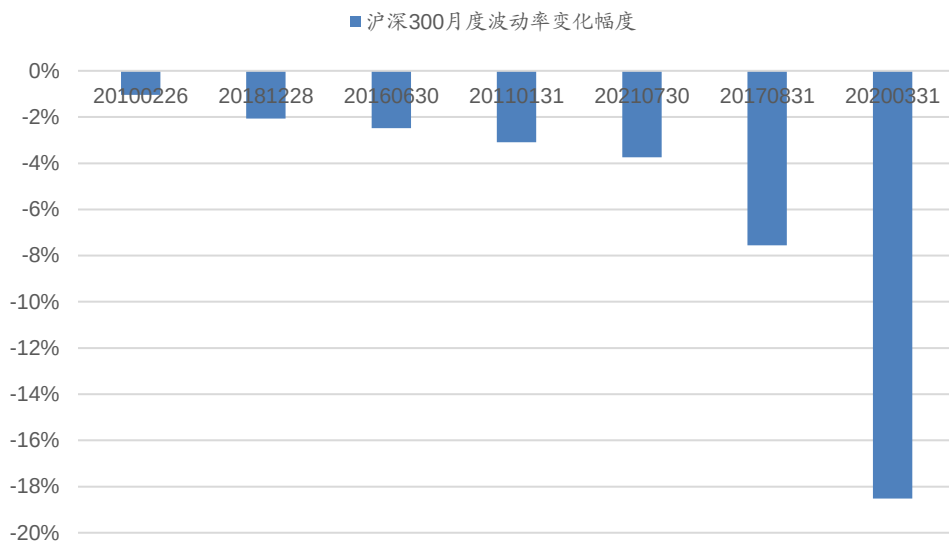
筛选标准	筛选逻辑
历史发生次数： 历史上(2007 至今)因子事件的发生次数	历史上发生次数越多则该因子事件的参考意义越大
因子事件 IR： (每次因子事件发生后，指数平均月波动率变化幅度)/指数月波动率变化幅度标准差，其中平均月波动率变化幅度取事件发生后 1 个自然月	因子事件 IR 的绝对值越大，则该因子事件对于某个资产未来波动率的影响更加显著
因子事件胜率： 如事件发生后，下 1 个自然月波动率的变化幅度为正，则统计历史下 1 个自然月波动率的变化幅度为正的比率；反之则统计波动率的变化幅度为负的比例	历史上胜率越高则该因子事件的参考意义越大
因子事件 T 值： 下 1 个自然月波动率的变化幅度的统计 T 值	历史上 T 值越大则该因子事件的参考意义越大

数据来源：广发证券发展研究中心

（二）有效宏观因子事件举例以及历史统计结果

举例来看，2009年以来，当CPI同比出现连续上涨4个月之后下跌的情况下，历史下1个自然月内沪深300指数平均月度波动率的变化幅度为-5.50%，因子事件IR为0.90，因子事件胜率为100%，因子事件T值为2.38。

图4：CPI同比因子事件对于未来1个自然月沪深300指数波动率的影响



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

从有效因子事件的统计结果来看，在PMI出现短期低点、通胀在连续上涨之后出现回落、社融存量同比在连续下跌之后出现回升以及美债利率回落的情况下，沪深300、中证500指数在未来1个自然月的波动率有望出现下降。

表2：有效宏观因子事件统计结果(2009.1-2021.12)

大类资产	宏观因子	因子事件	发生次数	平均波动率变化幅度	IR	胜率	T 值
沪深 300 波动率	PMI	9 个月短期低点	15	-7.86%	99.32%	93.33%	-3.85
	CPI 同比	连续上涨 4 个月后下跌	7	-5.50%	90.12%	100.00%	-2.38
	社会融资规模:存量同比	连续下跌 3 个月后上涨	12	-6.49%	70.11%	83.33%	-2.43
	美国 10 年期国债收益率	12 个月短期低点	19	-3.61%	44.79%	73.68%	-1.95
中证 500 波动率	PMI	9 个月短期低点	15	-7.82%	118.23%	80.00%	-4.58
	CPI 同比	连续上涨 4 个月后下跌	7	-5.06%	102.38%	85.71%	-2.71
	社会融资规模:存量同比	连续下跌 3 个月后上涨	12	-5.22%	65.25%	75.00%	-2.26
	美国 10 年期国债收益率	连续 3 个月下跌	14	-4.42%	46.55%	71.43%	-1.74
	WTI 原油	9 个月短期低点	12	-3.76%	49.96%	75.00%	-1.73

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

三、宏观分析视角 II：宏观指标趋势

（一）宏观指标趋势

在单个宏观指标的测试上，为了研究宏观指标趋势对于资产波动率的影响，我们将单个宏观指标分为趋势上行以及趋势下行的情况，并统计在上行和下行的情况下，某个大类资产的波动率变化幅度是否会出现明显的分化。

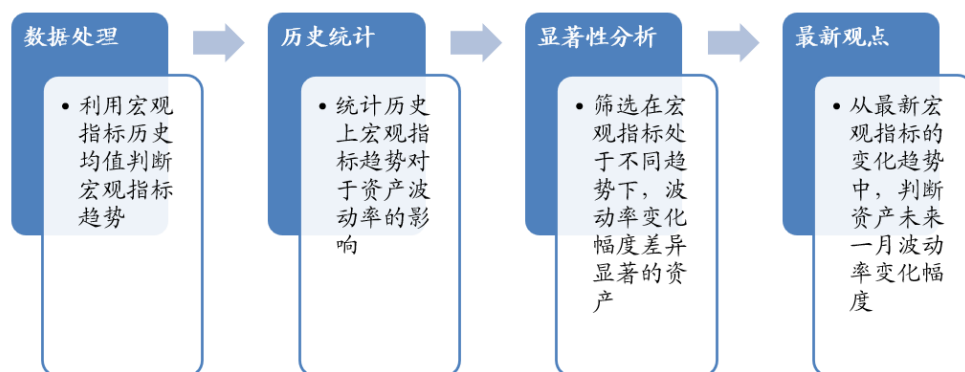
具体来看，我们利用T检验判断某个宏观指标(取不同周期的历史均线)处于上行和下行的情况下，某个资产的波动率变化幅度是否存在明显差别。如果t值较大，则认为该指标的变化趋势对于大类资产的波动率存在显著影响：

$$t = \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2}}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

上式中， $\overline{X_1}$ 、 $\overline{X_2}$ 分别代表宏观指标在上行和下行的情况下，某个大类资产的平均月度波动率变化幅度； S_1 、 S_2 代表宏观指标在上行和下行的情况下，某个大类资产的月度波动率变化幅度标准差；而 n_1 、 n_2 分别代表宏观指标处于上行或下行的月份数量。

具体流程上，我们利用历史均线的方法判断单个宏观指标的趋势；然后统计历史上宏观指标趋势对于资产未来1个月波动率变化幅度的影响，筛选在宏观指标处于不同的变化趋势下，平均月度波动率变化幅度存在显著差异的资产；最后，我们根据各个指标最新的变化趋势，判断各个大类资产在未来1个月的月度波动率变化情况。

图5：宏观指标趋势对于资产波动率的影响

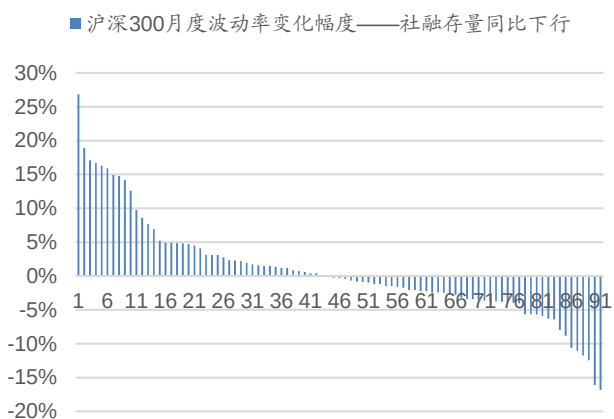


数据来源：广发证券发展研究中心

（二）有效宏观指标趋势举例以及历史统计结果

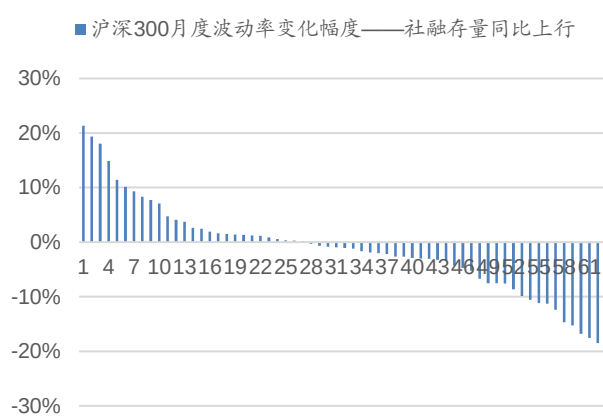
举例来看，在社融存量同比处于上行的情况下，下1个自然月沪深300的平均月度波动率变化幅度为-1.46%，而在社融存量同比处于下行的情况下，下1个自然月上证指数的平均月度波动率变化幅度为0.74%，统计t值为1.65。

图6：社融存量同比下行情况下，沪深300指数波动率变化幅度(2009.1-2021.12)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图7：社融存量同比上行情况下，沪深300指数波动率变化幅度(2009.1-2021.12)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

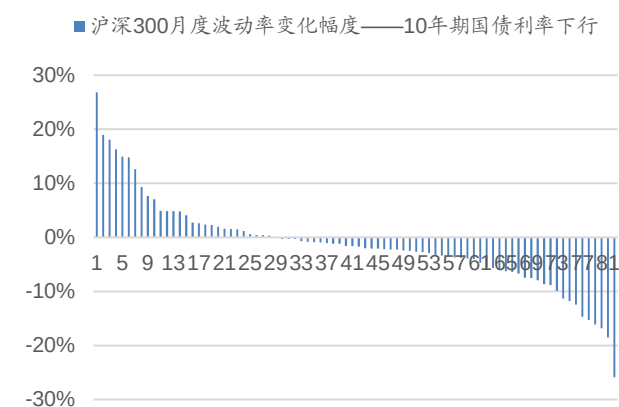
表3: 社融存量同比对于未来1个自然月沪深300波动率的影响(2009.1-2021.12)

宏观指标趋势	沪深 300 平均月度波动率变化幅度
社融存量同比上行	-1.46%
社融存量同比下行	0.74%
T 值	1.65

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

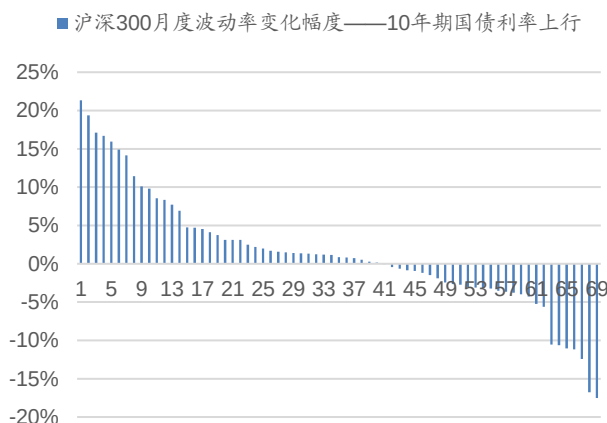
举例来看, 在10年期国债利率处于上行的情况下, 下1个自然月沪深300的平均月度波动率变化幅度为1.27%, 而在10年期国债利率处于下行的情况下, 下1个自然月上证指数的平均月度波动率变化幅度为-1.33%, 统计t值为1.96。

图8: 10年期国债利率下行情况下, 沪深300指数波动率变化幅度(2009.1-2021.12)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图9: 10年期国债利率上行情况下, 沪深300指数波动率变化幅度(2009.1-2021.12)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表4: 10年期国债收益率对于未来1个自然月沪深300波动率的影响(2009.1-2021.12)

宏观指标趋势	沪深 300 平均月度波动率变化幅度
10 年期国债收益率上行	1.27%
10 年期国债收益率下行	-1.33%
T 值	1.96

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

从有效指标趋势的统计结果来看, 在社融增速上行, 国债利率下行的情况下, 未来1个自然月的指数波动率可能出现下降; 而在社融增速下行, 国债利率上行的情况下, 未来1个自然月的指数波动率可能出现上升。

表5: 有效宏观指标趋势统计结果(2009.1-2021.12)

大类资产	宏观因子	平均度波动率变化幅度差: 指标下行-指标上行	T 值	指标跟踪周期: 月
沪深 300 波动率	社融存量同比	2.20%	1.65	1
	10 年期国债收益率	-2.61%	1.96	1
中证 500 波动率	10 年期国债收益率	-2.83%	1.77	1

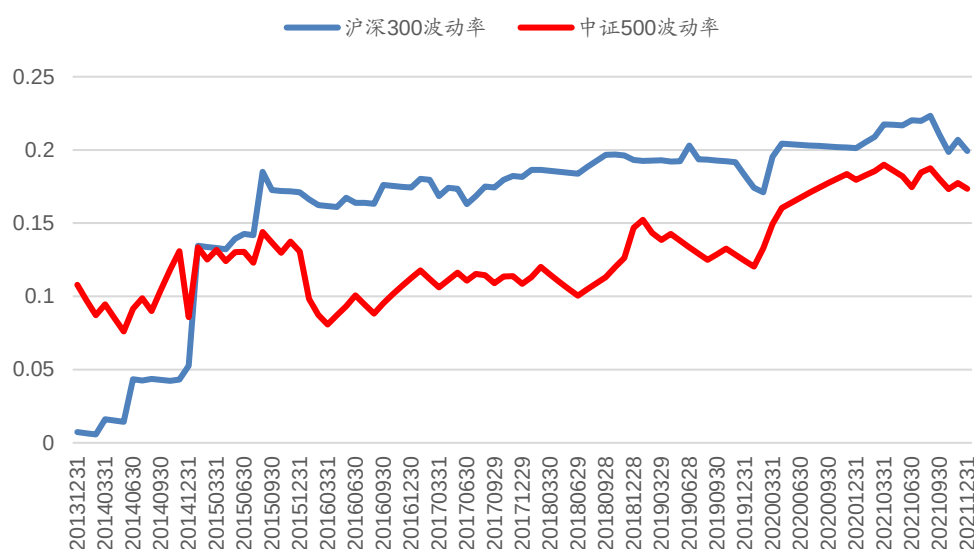
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

四、综合宏观信号以及最新结论

(一) 宏观信号相关性以及历史月度胜率

从宏观因子事件以及宏观指标趋势月度信号的相关性上来看, 历史上两者滚动5年相关系数在沪深300、中证500指数的波动率上平均分别为0.16、0.13。整体来看, 两类信号的相关性处于相对较低的水平。

图10: 宏观因子事件以及宏观指标趋势月度信号滚动5年相关系数



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

从波动率方向判断的历史月度胜率情况来看, 综合宏观信号对于沪深300、中证500未来1个自然月波动率变化方向的判断胜率分别为66.28%、63.19%。

表6: 宏观因子事件以及宏观指标趋势未来1个自然月波动率变化方向判断月度胜率(2009.1-2021.12)

指数	宏观信号	信号数量	月度胜率
沪深 300 波动率	宏观因子事件	42	80.95%
	宏观指标趋势	66	62.12%
	综合宏观信号	86	66.28%
中证 500 波动率	宏观因子事件	44	75.00%
	宏观指标趋势	151	60.26%
	综合宏观信号	144	63.19%

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(二) 宏观因子事件以及指标趋势最新结果

从中国内地数据来看, 景气度方面, 2021年12月PMI指标为50.3, 回升至荣枯线上方; 通胀方面, CPI同比上升至2.3%, 而PPI同比则回落至12.9%; 货币信贷方面, 社融存量同比小幅回升; 利率方面, 2021年12月10年期国债收益率再次出现一定幅度的下降。

境外数据方面, 2021年12月美国CPI同比再度上升, 中美利差出现较大幅度的收窄, 原油价格则出现了较大幅度的上涨。

具体发生事件如下:

表7: 2021年12月最新因子事件

宏观因子	数据时点	最新值	因子事件
中国内地数据			
CPI 同比%	2021 年 11 月	2.3	6、9、12 个月短期高点
PPI 同比%	2021 年 11 月	12.9	连续 4 个月上涨后下跌
M1 同比%	2021 年 11 月	3	连续 10 个月下跌后上涨
全社会用电量: 累计同比%	2021 年 11 月	11.4	连续 9 个月下跌
固定资产投资: 累计同比%	2021 年 11 月	5.2	连续 9 个月下跌
境外数据			
美国 CPI 同比%	2021 年 11 月	6.8	6 个月短期高点
			连续 3 个月上涨
中美名义利差%	20211231	1.2554	6、9 个月短期低点
波罗的海干散货指数(BDI)	20211231	2217	连续 3 个月下跌

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

对应最新的因子事件, 未来1个自然月中, 宏观因子事件对于沪深300、中证500指数的波动率可能不存在明显的影响。

表8: 2021年12月宏观因子事件对应波动率变化方向判断结论(未来1个自然月)

资产	因子	事件	历史发生次数	因子事件对于波动率的观点
沪深 300 波动率	无	无	无	无
中证 300 波动率	无	无	无	无

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

从2021年12月宏观指标的最新趋势来看, 12月PMI回升至荣枯线上方, 当前中短期趋势向上; 通胀指标方面, CPI同比、PPI同比出现分化; 货币方面, 社融存量同比、M1同比均有所回升; 利率方面, 10年期国债收益率12月继续回落, 当前各个周期的趋势仍然向下; 境外数据方面, 美元指数在12月有所回落。

表9: 2021年12月宏观指标最新趋势情况

指标以及均线周期	1月均线	3月均线	6月均线	12月均线
中国内地数据				
PMI	↗	↗	↘	↘
CPI 同比	↗	↗	↗	↗
PPI 同比	↘	↗	↗	↗
社融存量同比	↗	↘	↘	↘
M1 同比	↗	↘	↘	↘
M2 同比	↘	↗	↗	↘
10 年期国债收益率	↘	↘	↘	↘
境外数据				
美元指数	↘	↗	↗	↘
美国 PMI	↗	↗	↘	↗
美国 CPI 同比	↗	↗	↗	↗
美国 M2 同比	↘	↘	↘	↘
WTI 原油	↗	↗	↗	↗
美国 10 年期国债收益率	↗	-	↗	↗
中美 10 年期国债收益率之差	↘	↘	↘	↘

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

从宏观指标趋势的角度来看, 在社融存量同比上行、国债利率下行的情况下, 沪深300、中证500指数波动率可能出现下行。

表10: 2021年11月宏观指标趋势对应波动率变化方向判断结论(未来1个自然月)

大类资产	指标	周期	指标均线最新变化方向	最新波动率影响方向
沪深 300 波动率	社融存量同比	1 月	↗	下行
	10 年期国债收益率	1 月	↘	下行
中证 500 波动率	10 年期国债收益率	1 月	↘	下行

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

综合考虑宏观因子事件以及宏观指标趋势的最新结论, 当前认为沪深300、中证500指数波动率可能出现下行。

表11: 2021年12月综合宏观信号对应波动率变化方向判断结论(未来1个自然月)

大类资产	模型	具体情况	最新波动率影响方向	最新波动率变化方向综合判断
沪深 300 波动率	宏观指标趋势	社融存量同比上行	下行	下行
	宏观指标趋势	10 年期国债收益率下行	下行	
中证 500 波动率	宏观指标趋势	10 年期国债收益率下行	下行	下行

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

五、风险提示

本文仅在合理的假设范围讨论, 且模型采用的数据均为历史数据, 因此模型以及基于模型得到的相关结论并不能完全准确的刻画现实环境以及预测未来。

广发金融工程研究小组

罗 军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 14 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。

安 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 12 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。

史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，从业 8 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。

张 超：资深分析师，中山大学硕士，从业 7 年，2012 年进入广发证券发展研究中心。

陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。

樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。

李 豪：资深分析师，上海交通大学硕士，从业 3 年，2016 年进入广发证券发展研究中心。

周 飞 鹏：高级分析师，硕士，毕业于伯明翰大学，2021 年 12 月加入广发证券。

季 燕 妮：高级研究员，厦门大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

张 钰 东：高级研究员，中山大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。